

Нагрузочные тесты PostgreSQL без командной строки

Настройка сценариев, запуск с живыми логами и отчёты с графиками — в одном окне.

Вход

Используйте учётную запись, выданную администратором.

Логин

zakhar

Пароль

.....



Войти

Нет доступа или забыли пароль? Обратитесь к администратору, он выдаст временный пароль.

Нагрузочные тесты PostgreSQL без командной строки

Настройка сценариев, запуск с живыми логами и отчёты с графиками — в одном окне.

Вход

Используйте учётную запись, выданную администратором.

 **Неверный логин или пароль**
Осталось 2 попытки, затем вход будет заблокирован на 5 минут.

Логин

Пароль



Войти

Нет доступа или забыли пароль? Обратитесь к администратору, он выдаст временный пароль.

Текущее подключение
stage-db · bench
PostgreSQL 16.4

Подключение к базе

Шаг 1 из 4 · куда подаём нагрузку и в каком состоянии данные

Параметры подключения

Профиль stage-db · bench

Хост

stage-db.internal

Порт

5432

База данных

bench

Пользователь

bench_runner

Пароль

.....

Передаётся в pgbench через PGPASSWORD, не попадает в командную строку и логи

SSL mode

disable

prefer

require

verify-full

application_name

pgbench-studio

Таймаут подключения

10

сек

Чтобы найти сессии теста в pg_stat_activity

Проверить соединение

Сохранить профиль

Далее: нагрузка



Соединение установлено

Проверено сегодня в 14:21:07

Сервер	PostgreSQL 16.4
pgbench на агенте	16.4 · совместим
Время отклика	1.8 мс
max_connections	200 (свободно 184)
Таблицы pgbench_*	найжены · scale ≈ 100
pgbench_accounts	10 000 000 строк

Инициализация данных

pgbench -i

Scale factor (-s)

100

Fillfactor

100

%

≈ 1.5 ГБ данных



Внешние ключи



Unlogged-таблицы



Удалит и пересоздаст таблицы pgbench_* в базе bench. Перед запуском попросим ввести имя базы для подтверждения.



Инициализировать...

- 🔌 Подключение1
- 📡 Нагрузка2**
- 📈 Выполнение3
- 📊 Отчёт4
- 🕒 История запусков

Настройка нагрузки

Шаг 2 из 4 · параметры pgbench и сценарии со взвешенным смешиванием

Шаблоны нагрузки

Параметры нагрузки

Режим завершения

По времени · -T

По транзакциям · -t

В режиме по времени прогресс-бар показывает точное время окончания

Длительность

Клиенты · -c

Потоки · -j

300сек

32

8

Протокол · -M

simple

extended

prepared

Ограничение TPS · -R

Latency limit

мс

Пусто — без ограничения

Медленнее — считать пропуском

► Дополнительно: vacuum, переменные -D, подробный лог для перцентилей

Сценарии

+ Встроенный

+ Свой скрипт

- ⋮

🗄️ tpcb-like

встроенный · TPC-B

вес

1

25%
- ⋮

📄 select_hot.sql

свой

⚠️ 1 ошибка

вес

3

75%

select_hot.sql изменён

Переменные: :scale :aid :delta

```
1 \set aid random(1, 100000 * :scale)
2 \set delta random(-5000, 5000)
3 BEGIN;
4 ⚠️ SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE aid = :aid;
5 UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance + :delta WHERE aid = :aid;
6 END;
7
```

⚠️ 1 ошибка SQL · мета-команды в порядке · проверено парсером PostgreSQL 16

▶ Пробный прогон · -t 1

ИТОГОВАЯ КОМАНДА

pgbench -h stage-db.internal -p 5432 -U bench_runner -c 32 -j 8 -T 300 -M prepared -P 1 -r -l -- aggregate-interval=1 -b tpcb-like@1 -f select_hot.sql@3 bench



▶ Запустить тест

Исправьте ошибку в select_hot.sql

Текущее подключение

● stage-db · bench

PostgreSQL 16.4

☀️ Светлая

🌙 Тёмная

- 🔌 Подключение1
- ⚙️ Нагрузка2
- 📈

Выполнение

● идёт
- 📄 Отчёт4
- 🕒 История запусков

Тест #128

● выполняется

Шаг 3 из 4 · stage-db · bench

🛑 Остановить

62%186 с из 300 с

Осталось 1 мин 54 с
окончание ≈ 14:32:10

-с 32 · -j 8

-T 300

-M prepared

tpcb-like@1 + select_hot.sql@3

старт 14:27:10

TPS сейчас

4 812

среднее за тест 4 806

Latency

6.65 мс

stddev 2.10 мс

Транзакций

894 120

≈ 1.44 млн к концу

Ошибок

0

failed / retried

Ресурсы агента нагрузки

— CPU — RAM 0–100 % · обновление 1 с

load-agent-01

агент pgbench

4 с назад → сейчас

CPU

38%

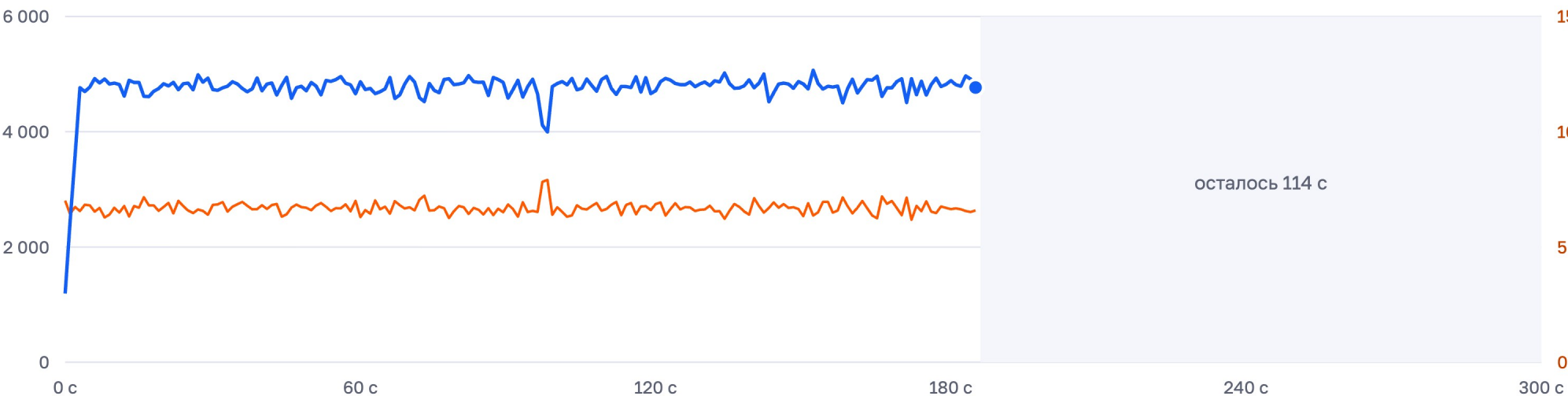
RAM

3.5 / 16 ГБ

Если CPU агента выше 85 %, упор в генератор нагрузки, а не в базу, — покажем предупреждение.

TPS и latency

— TPS — latency, мс



Живые логи

Все

Прогресс

Ошибки

☑️ Автопрокрутка



```
pgbench (16.4)
starting vacuum...end.
progress: 176.0 s, 4635.9 tps, lat 6.981 ms stddev 2.100, 0 failed
progress: 177.0 s, 4819.3 tps, lat 6.531 ms stddev 2.036, 0 failed
progress: 178.0 s, 4931.4 tps, lat 6.470 ms stddev 2.069, 0 failed
progress: 179.0 s, 4783.6 tps, lat 6.758 ms stddev 2.004, 0 failed
progress: 180.0 s, 4821.0 tps, lat 6.694 ms stddev 2.050, 0 failed
progress: 181.0 s, 4887.7 tps, lat 6.643 ms stddev 2.003, 0 failed
progress: 182.0 s, 4815.6 tps, lat 6.676 ms stddev 2.147, 0 failed
progress: 183.0 s, 4790.3 tps, lat 6.632 ms stddev 2.110, 0 failed
progress: 184.0 s, 4968.7 tps, lat 6.559 ms stddev 2.038, 0 failed
```

Текущее подключение

● stage-db · bench

PostgreSQL 16.4

☀️ Светлая

🌙 Тёмная

Текущее подключение
stage-db · bench
PostgreSQL 16.4

Подключение к базе

Шаг 1 из 4 · куда подаём нагрузку и в каком состоянии данные

Параметры подключения

Профиль stage-db · bench

Хост

stage-db.internal

Порт

5432

База данных

bench

Пользователь

bench_runner

Пароль

.....



Передаётся в pgbench через PGPASSWORD, не попадает в командную строку и логи

SSL mode

disable

prefer

require

verify-full

application_name

pgbench-studio

Таймаут подключения

10 сек

Чтобы найти сессии теста в pg_stat_activity

Проверить соединение

Сохранить профиль

Далее: нагрузка



Не удалось подключиться

Проверено сегодня в 14:19:42

Неверный пользователь или пароль

auth_failed

Проверьте логин и пароль, а также правила pg_hba.conf для адреса агента нагрузки.

Текст ошибки PostgreSQL

Настройка нагрузки откроется после успешной проверки соединения

Инициализация данных

pgbench -i

Scale factor (-s)

100

Fillfactor

100

%

≈ 1.5 ГБ данных



Внешние ключи



Unlogged-таблицы



Удалит и пересоздаст таблицы pgbench_* в базе bench. Перед запуском попросим ввести имя базы для подтверждения.



Инициализировать...

- 🔌 Подключение1
- ⚙️ Нагрузка2
- ⚡️ Выполнение3
- 📊 Отчёт

4

🕒 История запусков

Отчёт • тест #128

✓ завершён

Шаг 4 из 4 • завершён 27.09.2026 в 14:32:10 • длительность 5 мин

🔄 Сравнить с...

📄 Экспорт

🔄 Повторить

TPS

4 806

без времени подключения

Latency avg

6.64 мс

stddev 2.11 мс

p95 / p99

10.4 / 14.8 мс

по подробному логу

Транзакций

1 441 790

за 300 с

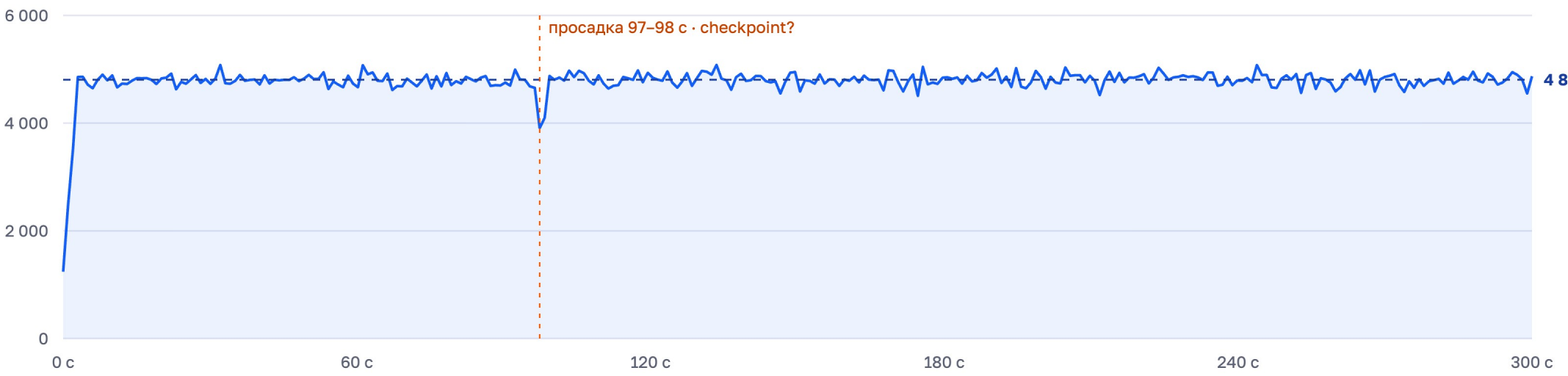
Ошибок

0

0.00 % • retried 0

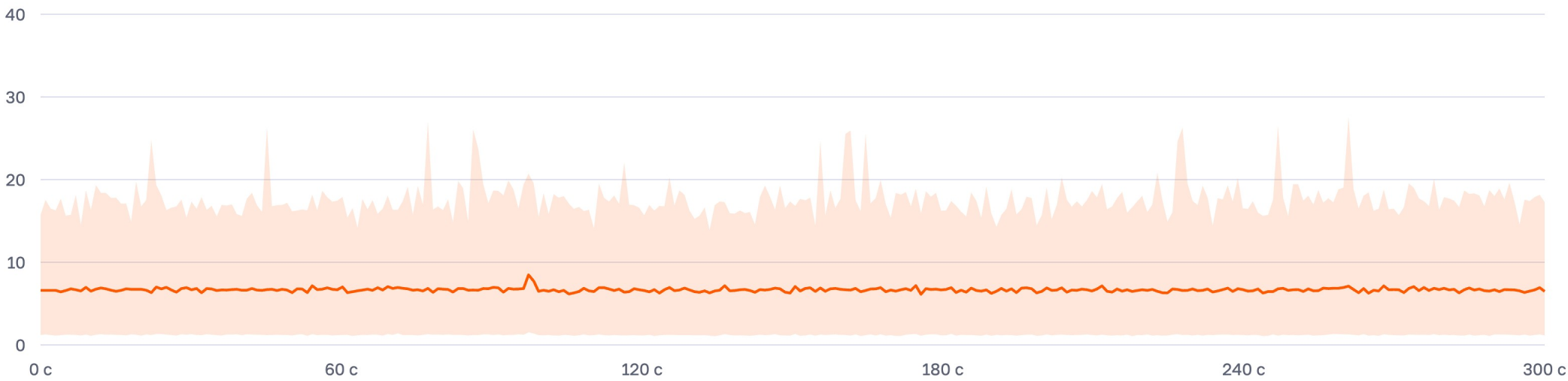
Пропускная способность, TPS

агрегация 1 с • пунктир — среднее



Latency во времени

— среднее — min-max за секунду мс

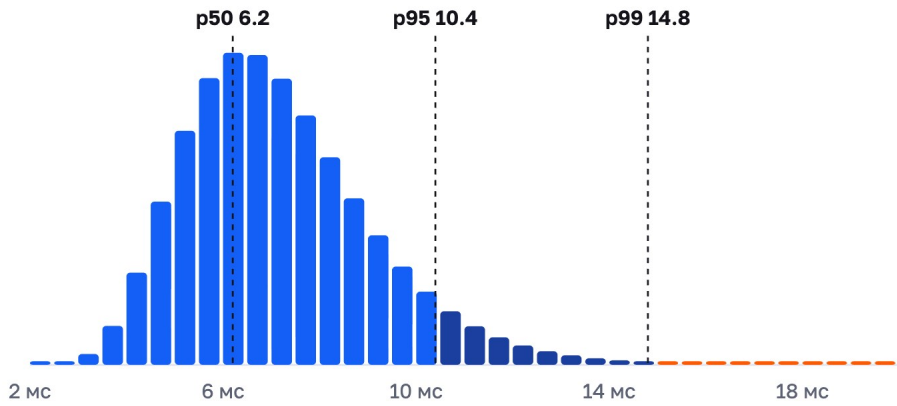


Latency по запросам сценариев

из ключа -г

select_hot.sql	UPDATE pgbench_accounts ... :delta		0.84 мс
select_hot.sql	SELECT abalance FROM pgbench_accounts		0.37 мс
select_hot.sql	END		0.71 мс
tpcb-like	UPDATE pgbench_branches		2.94 мс
tpcb-like	UPDATE pgbench_tellers		1.87 мс
tpcb-like	END		0.93 мс
tpcb-like	UPDATE pgbench_accounts		0.61 мс
tpcb-like	INSERT INTO pgbench_history		0.29 мс

Распределение latency



Параметры запуска

Команда	-c 32 -j 8 -T 300 -M prepared
Сценарии	tpcb-like@1, select_hot.sql@3
Scale	100
Сервер	PostgreSQL 16.4 • stage-db
Старт / конец	14:27:10 – 14:32:10
Initial connection	38 мс

Сырой вывод pgbench

📄 Скопировать

```
transaction type: multiple scripts
scaling factor: 100
query mode: prepared
number of clients: 32
number of threads: 8
duration: 300 s
number of transactions actually processed: 1441790
number of failed transactions: 0 (0.000%)
latency average = 6.642 ms
latency stddev = 2.108 ms
initial connection time = 38.214 ms
tps = 4806.137 (without initial connection time)
```

Текущее подключение

● stage-db • bench

PostgreSQL 16.4

☀️ Светлая

🌙 Тёмная

- 🔌

Подключение

1
- 📊

Нагрузка

2
- ⏱

Выполнение

3
- 📄

Отчёт

4

🕒 История запусков

Текущее подключение
● stage-db · bench
PostgreSQL 16.4

☀ Светлая 🌙 Тёмная

История запусков

Все тесты с параметрами и результатами · выберите два для сравнения

+ Новый тест

Поиск по сценарию, профилю, номеру

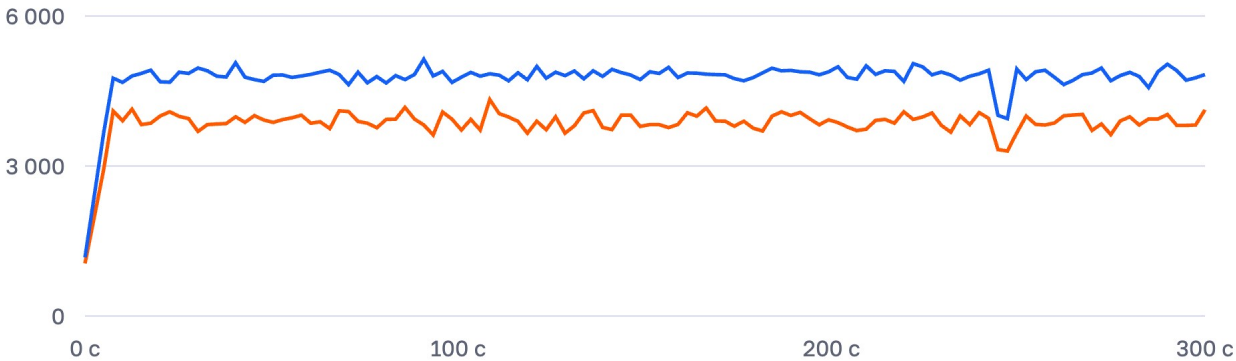
Профиль: все

Последние 30 дней

	#	Дата	Профиль	Сценарии	-с / -j	Длительность	TPS	Latency, мс	Динамика	Статус
☒	#128	27.09 14:27	stage-db	tpcb-like, select_hot	32 / 8	300 с	4 806	6.64		завершён
☒	#127	27.09 13:05	stage-db	tpcb-like, select_hot	32 / 8	300 с	3 912	8.17		завершён
☐	#126	26.09 18:40	stage-db	select-only	64 / 16	600 с	41 230	1.55		завершён
☐	#125	26.09 17:12	stage-db	tpcb-like	32 / 8	300 с	—	—	—	остановлен
☐	#124	25.09 11:02	local	tpcb-like	8 / 4	60 с	1 204	6.63		завершён
☐	#123	25.09 10:48	local	orders_mix.sql	8 / 4	60 с	—	—	—	ошибка сценария

Сравнение: #128 против #127

📄 Открыть полное сравнение



	#128	#127
TPS	4 806 +22.9%	3 912
Latency avg	6.64 мс	8.17 мс
Отличия	параметры запуска совпадают · между прогонами добавлен индекс	